

Kelompok 11:

1. Evan Varian Jonandha 2802443344
2. Jefferson Louis 2802428280
3. Jordan Stevano Christiansen 2802422762
4. Lie Darren Keefe Utomo 2802437234
5. Kevin Mahardhika Mulya 2802437991

CalorIQ: An Intelligent Chatbot for Personalized Low-Calorie and Nutrient-Aware Recipe Recommendation

Introduction

Banyak orang kesulitan memilih makanan sehat sesuai kebutuhan nutrisi karena sering hanya mengutamakan rasa atau kemudahan, tanpa memperhatikan kalori, nutrisi, atau kondisi tubuh seperti BMI, berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin. Hal ini dapat meningkatkan risiko obesitas, kekurangan nutrisi, dan penyakit metabolik. Penelitian ini bertujuan mengembangkan chatbot interaktif yang merekomendasikan resep sesuai profil pengguna dan preferensi rasa, lengkap dengan informasi nutrisi seperti kalori, protein, lemak, dan karbohidrat.

Literature Review

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem rekomendasi makanan berbasis data dan machine learning:

- Trattner, C., & Elswailer, D. (2017) menunjukkan dataset resep dapat digunakan untuk menganalisis pola nutrisi dan memberikan rekomendasi makanan lebih sehat.
- Harvey et al. (2013) mengembangkan sistem rekomendasi berbasis preferensi pengguna untuk rekomendasi yang lebih personal.
- Elswailer et al. (2017) menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor kesehatan seperti kalori dan nutrisi dalam rekomendasi makanan.

Sebagian besar sistem masih statis atau berbasis aplikasi, belum banyak yang menggabungkan interaksi percakapan melalui chatbot dengan personalisasi nutrisi. Penelitian ini mencoba mengintegrasikan NLP, rekomendasi resep, dan perhitungan kebutuhan nutrisi dalam satu chatbot interaktif.

Research Methodology

Penelitian ini menggunakan dataset resep publik dari Kaggle, yaitu *Food.com Recipes and Interactions* (<https://www.kaggle.com/datasets/shuyangli94/food-com-recipes-and-user-interactions>) dengan 180.000 resep dan lebih dari 700.000 interaksi pengguna, serta *Recipes Dataset: 64k Dishes* (<https://www.kaggle.com/datasets/prashantsingh001/recipes-dataset-64k-dishes>) dengan sekitar 64.000 resep lengkap bahan, langkah memasak, dan informasi nutrisi.

Pengguna mengisi profil dasar (jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, usia) untuk menghitung BMI dan BMR, yang digunakan untuk menyesuaikan rekomendasi resep. Sistem menggunakan NLP untuk memahami permintaan pengguna, Content-Based Recommendation untuk memilih resep berdasarkan bahan, kategori, dan nutrisi, Nutritional Filtering untuk menyesuaikan kalori atau nutrisi, serta Chatbot Interface untuk interaksi natural. Rekomendasi dibuat dengan content-based filtering menggunakan TF-IDF atau embedding pada deskripsi dan bahan resep untuk menemukan resep paling relevan.

Planned Evaluation Metrics and Success Criteria

Evaluasi sistem akan dilakukan menggunakan beberapa metrik yaitu Precision, Recall, Accuracy, F1-score. User testing juga dapat dilakukan dengan melihat apakah rekomendasi makanan yang diberikan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan nutrisi pengguna.

References

- Elswailer, D., Trattner, C., & Harvey, M. (2017). Exploiting food choice biases for healthier recipe recommendation. *Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 575–584. <https://doi.org/10.1145/3077136.3080826>
- Harvey, M., Ludwig, B., & Elswailer, D. (2013). You are what you eat: Learning user tastes for rating prediction. *International Symposium on String Processing and Information Retrieval*, 153–164. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02432-5_19
- Trattner, C., & Elswailer, D. (2017). Investigating the healthiness of internet-sourced recipes: Implications for meal planning and recommender systems. *Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web*, 489–498. <https://doi.org/10.1145/3038912.3052573>